

Examen 1 tipo B IIA



Nombre: _____

Resolver explicando tu razonamiento y cálculos 4 de 6 problemas.

1- a) Determinar para que valores de α la matriz es invertible b) Aplica el método de Gauss-Jordan para calcular A^{-1} para el resto de casos.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & \alpha \end{bmatrix}$$

2- Encontrar los valores de λ tales que a) Existe una solución única. b) El sistema es consistente pero no hay solución única. c) El sistema es inconsistente

$$\begin{array}{rrcr} \lambda x & +y & +z & = & 1 \\ x & +\lambda y & +z & = & \lambda \\ x & +y & +\lambda z & = & \lambda^2 \end{array} \quad (1)$$

3- Aplicar la regla de Cramer para resolver el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rrcr} 2x & +4y & -3z & = & -1 \\ x & +y & -3z & = & 2 \\ 3x & +5y & +5z & = & 3 \end{array} \quad (2)$$

4- Sea el plano que intersecciona a los ejes en $A(2, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ y $C(0, 0, 2)$

a) Calcular el ángulo en el vértice C .

b) Calcular la distancia del plano al punto $Q(2, 2, 2)$.

c) Encontrar la ecuación del plano y la intersección del plano con el plano $\Pi_2 : x + 4y - 6z = 1$.

5- Suponga que $a \neq 0$. a) Calcular el determinante, aplicando las propiedades de los determinantes

$$D(x) = \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix}$$

b) Resolver $D(x) = 0$

6- Si A es la matriz asociada del sistema

a) Obtener las matrices elementales que transforman a A en una matriz triangular superior.

b) Usar a) para determinar la descomposición $PA = LU$ y resolver el sistema

$$\begin{array}{rrcr} & 2y & + & 2z & = & 4 \\ -x & + & 2y & - & 4z & = & 4 \\ 2x & - & 5y & + & z & = & -8 \end{array}$$